

Routage & Protocoles de routage

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	24/01/2025	Version Initiale

Sommaire

0- Prérequis.....	2
1- Exemple d'une table de routage.....	2
2- Le routage.....	3
3- Le routage dynamique.....	4
3.1- Les principaux types de protocoles de routage.....	4
3.2- Principe de fonctionnement d'un protocole de routage dynamique.....	5
3.3- Incidences sur le réseau d'un protocole de routage dynamique.....	5
3.4- Point de convergence.....	6
3.5- Mise en œuvre simultanée de plusieurs protocoles de routage.....	6

0- Prérequis

Cours sur l'adressage IP. Modèle en couches OSI. Les LAN. Notions de base sur TCP/IP.

Dans le cours présentant les notions de base sur TCP/IP, vous avez étudié les formats d'une trame, d'un paquet (datagramme) IP et d'un segment TCP (et UDP). Ces différentes structures contiennent toutes des informations nécessaires aux communications (adresses MAC, adresses IP, n° de port etc.).

En ce qui concerne le routage, les informations principales sont les adresses IP (niveau 3 du modèle OSI).

1- Exemple d'une table de routage

Prenons en exemple l'extrait d'une table de routage obtenue à partir de la commande **route print** (*route* sous Linux) exécutée sur une machine fonctionnant sous Windows10 et ayant l'adresse IP **192.168.1.2** :

```
=====
Liste d'Interfaces
11...60 eb 69 48 68 c6 .....Realtek PCIe GBE Family Controller
...
IPv4 Table de routage
=====
Itinéraires actifs :
(1) Destination réseau  Masque réseau  Adr. passerelle  Adr. interface  Métrique
(2)      0.0.0.0      0.0.0.0  192.168.1.1  192.168.1.2  35
(2)      127.0.0.0      255.0.0.0   On-link    127.0.0.1  331
(2)      127.0.0.1  255.255.255.255   On-link    127.0.0.1  331
(3)     127.255.255.255  255.255.255.255   On-link    127.0.0.1  331
(4)     192.168.1.0  255.255.255.0   On-link    192.168.1.2  291
(5)     192.168.1.2  255.255.255.255   On-link    192.168.1.2  291
(6)     192.168.1.255  255.255.255.255   On-link    192.168.1.2  291
(6)      224.0.0.0      240.0.0.0   On-link    127.0.0.1  331
(7)      224.0.0.0      240.0.0.0   On-link    192.168.1.2  291
(7)     255.255.255.255  255.255.255.255   On-link    127.0.0.1  331
(8)     255.255.255.255  255.255.255.255   On-link    192.168.1.2  291
=====
Itinéraire persitant : Aucun
```

1) Destination 0.0.0.0 (et masque 0.0.0.0)

C'est la **route par défaut** utilisée si aucun autre chemin n'est trouvé dans la table. Si la destination est inconnue, l'interface 192.168.1.2 (hôte) joint sa passerelle 192.168.1.1 qui "se débrouille".

2) Destination 127.0.0.0 (127.0.0.1, 127.255.255.255)

Ce réseau spécial est appelé « **boucle interne** », il permet à l'hôte de "se parler à lui-même". Il permet surtout le test de la pile de protocoles TCP/IP. Dans ce réseau l'hôte a l'adresse IP 127.0.0.1 et l'adresse de broadcast est 127.255.255.255.

3) Destination 192.168.1.0

C'est le réseau local auquel appartient la machine. Pour joindre une machine du même réseau on n'a pas besoin de passerelle (d'où le ON LINK). L'interface utilisée est celle de la machine 192.168.1.2.

4) Destination 192.168.1.2

C'est la machine elle-même, donc pour se parler pas besoin de passerelle (d'où le ON LINK) et l'interface à utiliser est 192.168.1.2 (où 127.0.0.1 selon l'OS utilisé).

5) Destination 192.168.1.255 (broadcast sur le réseau de la machine, ou **broadcast dirigé**)

Pour atteindre tous les hôtes de mon réseau, il faut utiliser uniquement la machine locale 192.168.1.2.

6) Destination 224.0.0.0 (multicast sur un réseau, utilisé avec classe D)

Si l'on souhaite faire du multicast (communiquer avec un groupe mais pas avec tout le monde), on peut utiliser l'interface 192.168.1.2 ou l'interface 127.0.0.1.

7) Destination 255. 255. 255 (broadcast étendu)

Si l'on souhaite faire du broadcast étendu (255.255.255.255), on peut utiliser l'interface 192.168.1.2 ou l'interface 127.0.0.1.

8) Itinéraire persistant

Par défaut, les itinéraires rajoutés manuellement ne sont pas conservés quand le système est redémarré. Pour conserver une route statique, il faut établir un itinéraire persistant qui subsistera aux redémarrages (Exemple : itinéraire p - ajouter 10.41.0.0 masque 255.255.0.0 10.27.0.1).

La « **métrieque** » correspond à une information permettant de choisir le chemin le mieux adapté. Le premier critère utilisé en routage a été le nombre de sauts, c'est-à-dire la distance ou le nombre maximum de routeurs intermédiaires à passer pour atteindre la destination voulue (voir paragraphe suivant).

Sur votre poste de travail, notez par exemple la métrique de la route par défaut (0.0.0.0) :

291

Comment lire une table de routage ?

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
destination	masque	Passerelle	interface	Métrique

Pour atteindre « l'IP destination, indiquée en colonne1, ayant « le masque de sous-réseau, indiqué en Colonne 2 » il faut passer par « la passerelle, mentionnée en Colonne 3 » en empruntant « l'interface, dont l'adresse IP est indiquée en Colonne 4 »

La destination peut être un réseau ou une machine particulière (dans ce cas le masque est /32).

2- Le routage

Définition :

Le routage est le processus qui permet de sélectionner un chemin (route) afin de pouvoir atteindre un destinataire.

Nous avons vu dans la table de routage que la « Métrique » indiquait le nombre de sauts pour atteindre une destination. En réalité, il existe plusieurs types de « Métrique » qui correspondent en fait à différents critères de choix d'un chemin (ou d'une route). Les plus courants sont :

- Le nombre de sauts (Nombre de routeurs intermédiaires),
- La Bande Passante d'une liaison, qui est en fait le débit supporté (en Mbits/s),
- Le Délai, la Fiabilité, etc.

Il existe deux façons pour faire du routage :

1. **Le routage statique :**
Les routes (ou les chemins) sont spécifiées par l'administrateur du réseau et apparaissent dans la table de routage statique.
2. **Le routage dynamique :**
Les routes (chemins) sont détectées par les protocoles de routage. Certains d'entre eux s'adaptent aux changements de la topologie du réseau et mettent à jour automatiquement leurs tables de routage (d'où l'aspect « dynamique »).

3- Le routage dynamique

Les protocoles de routage utilisent des métriques différentes (critères de choix des routes). Ces critères ou méthodes de travail permettent de regrouper les protocoles en différentes classes ou types.

3.1- Les principaux types de protocoles de routage

Les protocoles de type « **Vecteur de distance** » :

Les messages échangés par des routeurs voisins contiennent les distances séparant les différentes destinations, ce qui permet de réactualiser les tables de routage.

A chaque passage par un routeur la valeur de la métrique est diminuée de 1, ce qui empêche qu'un paquet de circule indéfiniment sur le réseau (métrique =0).

La **distance** entre une source et une destination est égale au **nombre de sauts** (ou de routeurs) qui les séparent.

Exemples de protocoles à Vecteur de distance :

- Le protocole **RIP** (*Routing Information Protocol*), dans sa version 1 gère un nombre de sauts limité (≤ 15) ce qui fait qu'il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de réseaux pas trop étendus. La version 2 apporte quelques améliorations (voir TP).
- Le protocole **IGRP** (*Interior Gateway Routing Protocol*), développé par CISCO. Plus récent que RIP, ce protocole offre plus de possibilités, notamment au niveau de la métrique (nombre de sauts maxi de 255 et choix de la route sur la bande passante, le délai, la fiabilité, le coût, etc.).

Les protocoles de type « **Etat de liens** » (ou *route-link*) :

Permettent de déterminer le « plus court chemin d'abord » et pour cela, ils n'envoient pas aux routeurs adjacents le nombre de sauts qui les sépare, mais **l'état de la liaison qui les sépare.**

Ainsi, chaque routeur est capable de dresser une carte de l'état du réseau et peut par conséquent choisir à tout moment la route la plus appropriée.

De plus, ce protocole évite aux routeurs intermédiaires d'avoir à incrémenter le nombre de sauts, ce qui se traduit par une information beaucoup moins abondante, et donc une meilleure bande passante utile.

Exemple de protocole à Etat de liens : **OSPF** (*Open Shortest Path First*), plus performant que RIP.

Les protocoles « **Hybride** » :

Protocoles à la fois Vecteur de distance et à Etat de liens. Ils cumulent les avantages des deux types précédents.

Ils permettent ainsi à un routeur de cohabiter avec des routeurs fonctionnant avec les autres types de protocoles.

Exemple de protocole Hybride : **EIGRP** (*Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*), de CISCO.

3.2- Principe de fonctionnement d'un protocole de routage dynamique

Rôles et fonctionnement des protocoles de routage dynamique

Un protocole de routage est un ensemble de **processus**, d'**algorithmes** et de **messages** qui sont utilisés pour échanger des informations de routage et construire la table de routage.

Tous les protocoles de routage poursuivent le même objectif : **découvrir les réseaux distants et s'adapter rapidement en cas de modification de la topologie**.

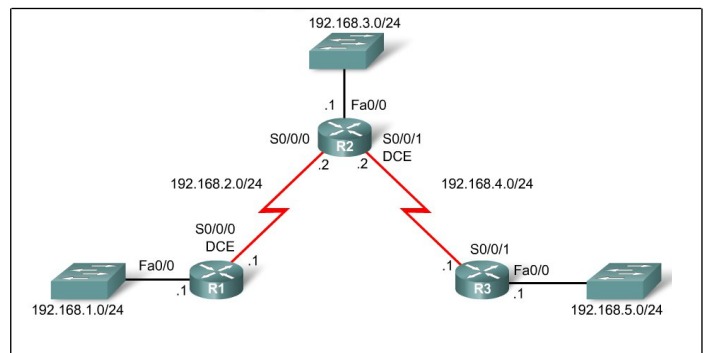
Un protocole de routage permet d'effectuer les opérations suivantes :

Rôles	Fonctionnement
• Actualisation des informations de routage ; • Découverte des réseaux distants ;	Les routeurs s'échangent des messages pour s'informer mutuellement, actualisent leurs informations de routage et découvrent les réseaux distants.
• Choix du meilleur chemin vers des réseaux de destination ; • Recherche d'un nouveau chemin si le chemin actuel n'est plus disponible.	Lorsqu'un routeur détecte une modification de topologie, le protocole de routage peut l'annoncer aux autres routeurs. Cela permet de redéfinir les nouvelles routes à emprunter.

3.3- Incidences sur le réseau d'un protocole de routage dynamique

Nous utiliserons le schéma ci-contre afin de mieux comprendre tous les aspects liés au routage dynamique.

Tous les routeurs échangent des messages afin de découvrir la totalité de la topologie du réseau. Pour cela, ils envoient ces messages sur toutes leurs interfaces. Par exemple, R2 envoie des mises à jour via les interfaces S0/0/0-1 et Fa0/0 même si aucun périphérique RIP n'existe sur ce réseau local.



Le routeur R2 n'a aucun moyen de savoir cela et envoie donc une mise à jour toutes les 30 secondes. L'envoi de mises à jour non nécessaires sur un réseau local a une incidence sur le réseau à trois niveaux :

1. Le transport de mises à jour inutiles gaspille la bande passante.

Les commutateurs transféreront les mises à jour RIP (en diffusion) à partir de tous les ports.

2. Tous les périphériques du réseau local doivent traiter le message de mise à jour.

Le traitement de cette mise à jour s'effectue jusqu'à la couche transport, où le périphérique de réception ignorera la plupart du temps (poste de travail/Serveur) cette mise à jour.

Sur les routeurs Cisco on peut définir les interfaces qui vont diffuser les messages. Ainsi dans notre exemple, les interfaces Fa0/0 ne transmettront aucun message de routage vers les réseaux locaux. Les interfaces reliant les routeurs seront les seules à transmettre les messages de routage.

3.4- Point de convergence

A un instant donné, tous les routeurs doivent avoir une vision identique de la topologie du réseau (c'est à dire tous les chemins possibles). Cet instant précis est appelé **Point de convergence**.

Pour cela, les routeurs s'échangent régulièrement des informations afin de mettre à jour leurs tables de routage.

Par exemple, le protocole RIP envoie sa table de routage à ses routeurs voisins (toutes les 30s environ). Le routeur voisin ajoute alors +1 aux métriques reçus et renvoie l'information à son voisin et ainsi de suite.

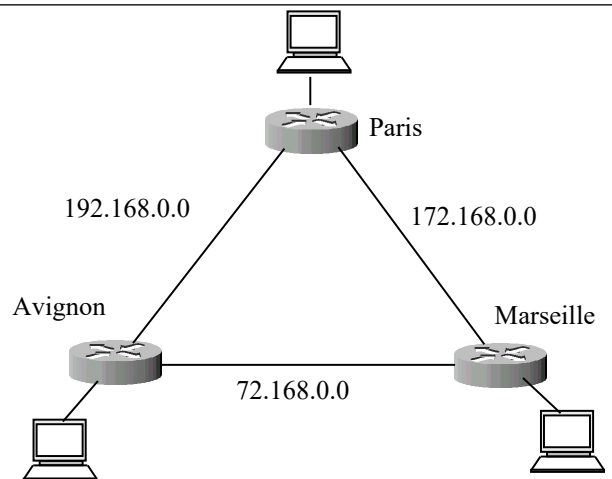
Exemple :

Au moment de la configuration, chaque routeur connaît les 2 réseaux auxquels il est connecté. On a donc :

Routeur Avignon :
=> réseaux 72.168.0.0 et 192.168.0.0

Routeur Paris :
=> réseaux 172.168.0.0 et 192.168.0.0

Routeur Marseille :
=> réseaux 72.168.0.0 et 172.168.0.0



Avec le protocole de routage RIP (ou d'autres protocoles), les routeurs voisins s'échangent leurs informations (table routage). Les routeurs obtiennent ainsi les informations complémentaires suivantes :

Routeur Avignon : réseau 172.168.0.0 (Paris – Marseille), métrique (Nb sauts) = 1

Routeur Paris: réseau 72.168.0.0 (Avignon – Marseille), métrique (Nb sauts) = 1

Routeur Marseille: réseau 192.168.0.0 (Paris – Avignon), métrique (Nb sauts) = 1

3.5- Mise en œuvre simultanée de plusieurs protocoles de routage

Un routeur peut utiliser plusieurs protocoles de routage. Cela dépend bien entendu des réseaux auxquels il est connecté. Si tel est le cas, alors le routeur aura une table de routage pour chaque protocole.